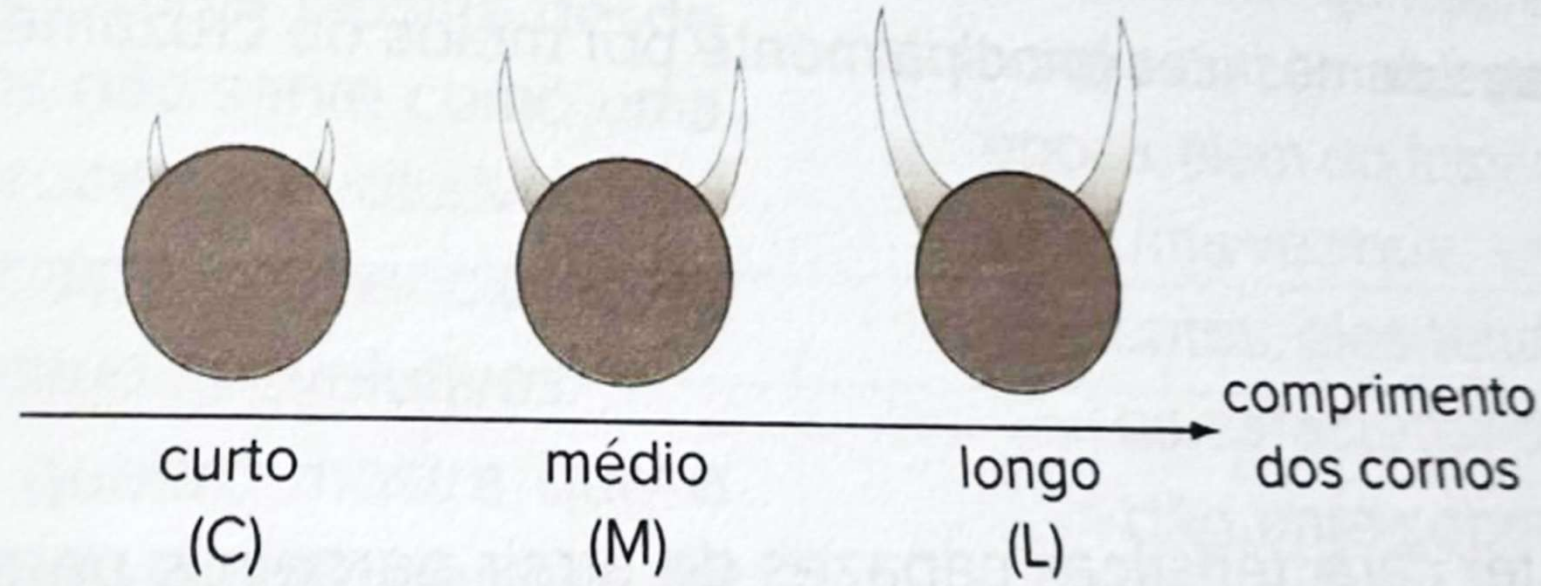
BIOLOGIA 2- semana 2

Aulas 3 e 4: Neodarwinismo ou Teoria sintética da evolução ou Te
moderna da evolução

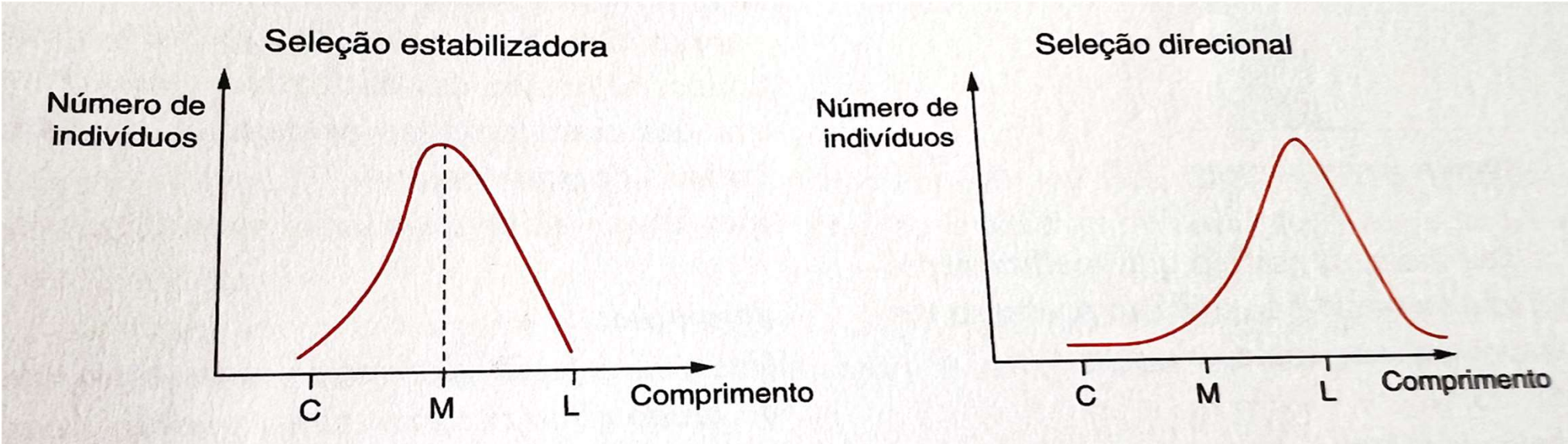
1. TIPOS DE SELEÇÃO NATURAL

. estabilizadora, direcional e disruptiva



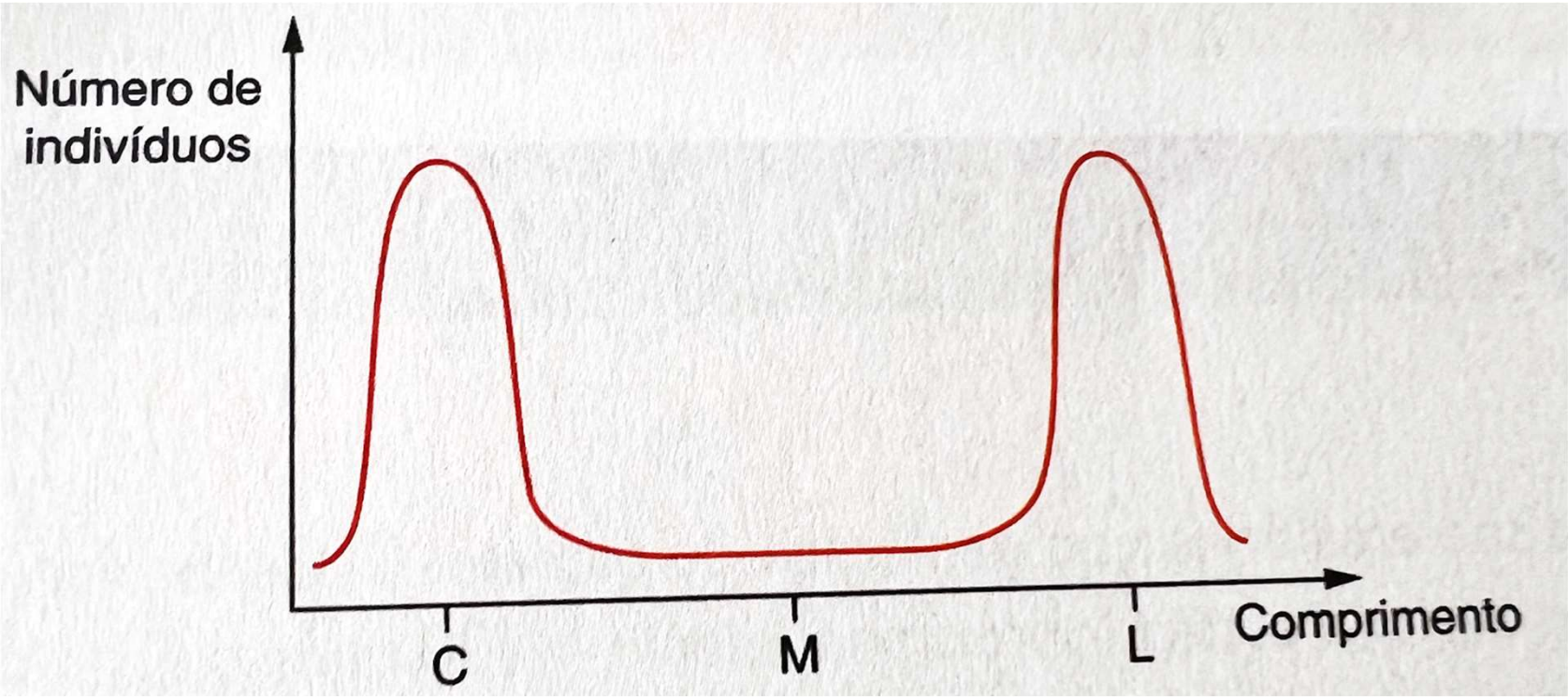
Esquema do comprimento dos cornos de búfalos.

Seleção estabilizadora: resulta no predomínio do tipo médio.



Seleção direcional: resulta no predomínio do tipo longo ou curto (um dos extremos).

Seleção disruptiva: resulta no predomínio dos tipos longo e curto (os dois extremos).



Em uma ilha existem iguanas de tamanho pequeno, médio e grande. Um navio passou pela ilha e os tripulantes esqueceram um casal de cães. Esses animais procriaram e geraram muitos descendentes. Iguanas passaram a ser fonte de alimento para os cães.

No entanto, os iguanas pequenos conseguiam esconder-se nas fendas das rochas e não eram importunados. Os grandes eram evitados pelos cães, cuja caça preferida era de iguanas de porte médio.

Identifique o tipo de seleção natural que ocorreu e justifique.

2. NEODARWINISMO OU TEORIA SINTÉTICA DA EVOLUÇÃO

continuação do trabalho de Darwin por cientistas no século XX

Foco : a origem da **variabilidade**

Noções de variabilidade→ reprodução sexuada e **mutações**.

. Reprodução sexuada

- **Meiose** →produz gametas (em animais)
- **Fecundação** → união dos gametas

***. Mutações*→** alterações de material **genético**

Mutações ocorrem ao **acaso** e não dependem da vontade nem da **necessidade** dos seres vivos

Mutações transmitidas aos descendentes → ocorrem na formação de gametas, gerados a partir de células germinativas

Atente às seguintes afirmações sobre a teoria moderna da evolução, também conhecida como teoria sintética:

I. A evolução pode ser melhor explicada a partir do surgimento da Genética, no início do século XX, com base nos conhecimentos sobre hereditariedade.

II. A teoria moderna da evolução não considera a seleção natural e utiliza os conhecimentos genéticos para explicar a diversidade dos organismos.

III. A evolução pode ser explicada pela variabilidade genética, originada de mutações e da recombinação gênica, orientada pela seleção natural.

É correto o que se afirma somente em

a) I e II.

b) II.

c) I e III.

d) III.

3. BACTÉRIAS E ANTIBIÓTICOS

Bactérias podem causar infecções em seres humanos

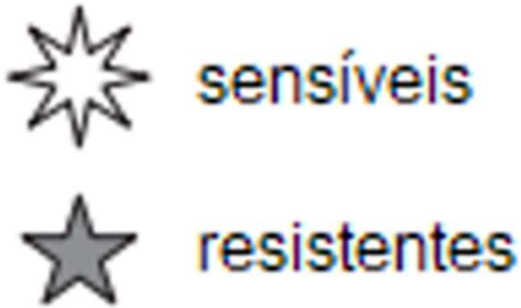
Antibióticos→ combatem bactérias

Existem vários tipos de antibióticos.

Considerando um determinado antibiótico, existemdois tipos de bactérias :

. Sensíveis: morrem em presença desse antibiótico

. Resistentes: não morrem em presença desse antibiótico



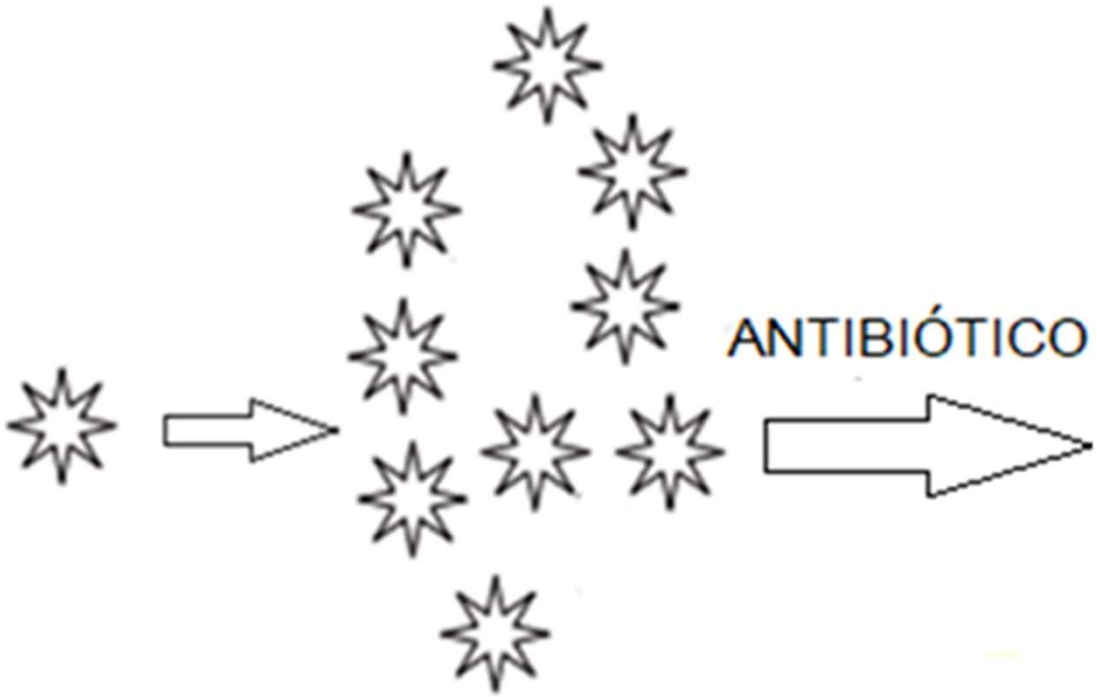
Uma pessoa com infecção causada por bactérias

tratamento com o antibiótico adequado.

O tratamento não pode ser interrompido; doses no horário indicado.

Se essa pessoa apresentar bactérias sensíveis ao antibiótico

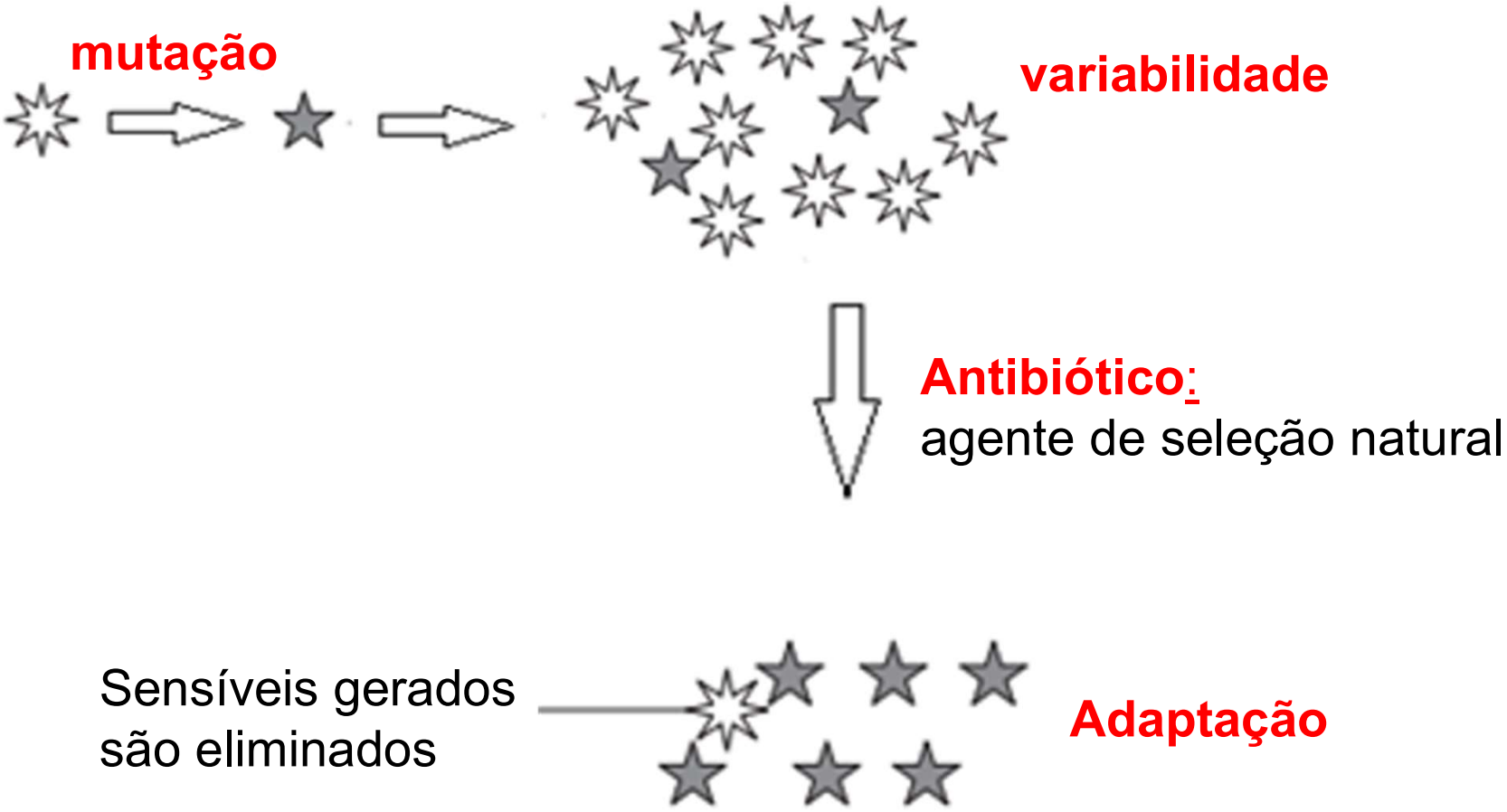
Proliferação de bactérias **sensíveis**



Eliminação de bactérias: **cura**

Se a pessoa interromper o tratamento:

as bactérias sensíveis sobrevivem e podem sofrer mutações aleatórias, gerando bactérias resistentes.



As resistentes predominam e o antibiótico não faz efeito.

Frases erradas:

. O antibiótico induziu a resistência das bactérias.

. Com o tempo as bactérias se acostumaram com antibiótico

. As bactérias adquiriram resistência ao produto.

O correto é:

O antibiótico **selecionou** bactérias mutantes resistentes

OBSERVAÇÃO: o mesmo mecanismo explica insetos resistentes a inseticidas

. (Enem – Libras - 2017) Hospitais de diferentes regiões do país registram casos de contaminação pela superbactéria *Klebsiella pneumoniae carbapenamase* (KPC), que apresenta resistência à maioria dos medicamentos. Acredita-se que o uso inadequado de antibióticos tenha levado à seleção dessas formas mais resistentes.

De acordo com as teorias darwinistas e neodarwinistas, o surgimento dessa superbactéria ocorreu por

a) aumento da especiação.
b) crescimento populacional.
c) variações no material gênico.
d) ampliação da irradiação adaptativa.
e) potencialização da convergência evolutiva.

4. INTERAÇÕES AMBIENTAIS

. são casos especiais envolvendo presa e predador

. Dependem de mutações aleatórias submetidas à seleção natural.

a) MIMETISMO→ semelhança externa entre duas espécies

espécie modelo→ peçonhenta, evitada por predadores

espécie mimética→ também é evitada por predadores

é mutante e tornou-se semelhante à modelo

b) COLORAÇÃO DE ADVERTÊNCIA→ padrão de cores que chama a atenção de predadores

defesa expressiva (odor, veneno) e é evitada por predadores

Características decorrentes de mutações aleatórias

Ex: pelos brancos no dorso do cangambá preto

c) <u>CAMUFLAGEM</u>→ uma espécie se confunde com seu **ambiente**

fica menos visível a predadores ou presas

Características decorrentes de mutações aleatórias

(Unesp 2017) Na natureza, a grande maioria dos gafanhotos é verde. No entanto, uma mutação genética incomum e pouco conhecida, chamada eritrismo, provoca alteração na produção de pigmentos, o que resulta em gafanhotos cor-de-rosa. Descobertos em 1887, esses gafanhotos raramente são encontrados.

Os gafanhotos cor-de-rosa são raros porque

a) a mutação reduz a variabilidade genética na população de gafanhotos, prejudicando a seleção natural de indivíduos cor-de-rosa.

b) concorrem por alimento com os gafanhotos verdes, que são mais eficientes por terem a mesma coloração das folhagens.

c) destacam-se visualmente e são facilmente encontrados e predados, enquanto os gafanhotos verdes se camuflam na natureza.

d) os gafanhotos verdes são mais numerosos na natureza e, portanto, se reproduzem e deixam muito mais descendentes.

e) são muito menos evoluídos que os gafanhotos verdes e por isso sobrevivem por pouco tempo na natureza.